Probabilidade Condicional

O QUE É?

É UM CONCEITO DA MATEMÁTICA QUE ENVOLVE DOIS EVENTOS (A E B) DE UM MESMO ESPAÇO AMOSTRAL (S) FINITO E NÃO VAZIO.

A PROBABILIDADE CONDICIONAL DO EVENTO A OCORRER, TENDO OCORRIDO B É:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A PROBABILIDADE DE OCORRER B, TENDO OCORRIDO A É:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

CONCEITO

CONSIDERA QUE, OCORRIDO UM EVENTO, ESTE INFLUENCIA A OCORRÊNCIA DO OUTRO, OU SEJA, SÃO EVENTOS DEPENDENTES.

ESPAÇO AMOSTRAL E EVENTOS

ESPAÇO AMOSTRAL: CONJUNTO DE RESULTADOS POSSÍVEIS OBTIDOS A PARTIR DE UM FENÔMENO.

EVENTOS: SUBCONJUNTOS DE UM ESPAÇO AMOSTRAL.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

EXEMPLO

DURANTE O LANÇAMENTO DE DOIS DADOS, QUEREMOS CALCULAR A PROBABILIDADE DE O RESULTADO DA SOMA DAS FACES SUPERIORES SER IGUAL A 6, SABENDO QUE O RESULTADO DO LANÇAMENTO DOS DADOS SÃO DOIS NÚMEROS PARES.

resolução

HÁ DOIS EVENTOS:

B → AS DUAS FACES SÃO NÚMEROS PARES.

A → A SOMA DAS FACES SUPERIORES É IGUAL A 6.

Então, queremos a probabilidade P(A|B): P(A soma das faces superiores é 6 | As duas faces são números pares).